

КАФЕДРА «Информационные системы и телекоммуникации (ИУЗ)»

*«Проектирование структурированной кабельной  
системы офиса лаборатории тестирования устройств  
IoT»*

\*\*\*

---

(И. О. Фамилия)

2026 з.

## РЕФЕРАТ

Расчетно-пояснительная записка 15 с., 0 рис., 3 табл., 0 источн., 0 прил.  
СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, ИЕРАРХИЧЕСКАЯ  
ЗВЕЗДА, ПРОЕКТИРОВАНИЕ СКС, ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ  
ШКАФ, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, АКТИВНОЕ СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВА-  
НИЕ, МАРШРУТИЗАЦИЯ, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Объектом разработки является структурированная кабельная система (СКС) этажа лаборатории тестирования устройств IoT.

Цель работы — разработка СКС этажа по архитектуре иерархической звезды с одной серверной и одной кроссовой комнатой.

В процессе работы были выполнены расчеты количества информационных розеток, емкости коммутационных панелей и плотности заполнения телекоммуникационных шкафов. Проведен расчет трафика камер видеонаблюдения и нагрузки на медиасервер и операторскую в штатном (MCU) и аварийном (SFU) режимах. Обоснована пропускная способность каналов связи и осуществлен выбор камер с поддержкой кодеков H.265/H.265+.

Спроектирована физическая инфраструктура сети: рассчитаны контрольные длины кабельных линий, сечения и уровни заполнения кабельных каналов и лотков, а также механические нагрузки на элементы крепления. Выполнен тепловой расчет, включающий оценку тепловыделения, параметров охлаждения и требуемой емкости ИБП для шкафов серверной и кроссовой. Разработана и обоснована компоновка телекоммуникационного оборудования с учетом требований к заземлению.

В результате выполнения работы разработано техническое задание на СКС в соответствии с требованиями ГОСТ 34.602-2020 и ГОСТ Р 15.301-2016. Осуществлен подбор активного сетевого оборудования из Единого реестра российской радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ и произведен проверочный расчет спроектированной вычислительной сети. Подготовлен полный комплект отчетной документации, включающий расчетно-пояснительную записку, чертеж схемы сети объекта на листе формата А2 по стандартам ЕСКД, схему логической топологии и ведомость покупных изделий.

## ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей расчетно-пояснительной записке применяют следующие сокращения и обозначения.

АКБ — аккумуляторная батарея

БП — блок питания

БРП — блок распределения питания

ГОСТ Р — государственный стандарт России

ЕСКД — единая система конструкторской документации

ИБП — источник бесперебойного питания

КНС — кабеленесущие системы

КС — кабельная система

КПД — коэффициент полезного действия

МГТУ им. Н. Э. Баумана — Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»

НИР — научно-исследовательская работа

РПЗ — расчетно-пояснительная записка

РФ — Российская Федерация

СКС — структурированная кабельная система

СКУД — система контроля и управления доступом

ТЗ — техническое задание

ТО — техническое обслуживание

ТС — технические средства кабельной системы

ЭРП — этажный распределительный пункт

IoT — Internet of Things (интернет вещей)

MCU — Multipoint Control Unit (центральный узел микширования потоков)

MUTOA — Multi-User Telecommunications Outlet Assembly (многопользовательская телекоммуникационная розетка)

PoE — Power over Ethernet (питание по кабелю Ethernet)

RJ-45 — Registered Jack 45

SFU — Selective Forwarding Unit (узел селективной ретрансляции потоков)

U — Unit

# СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>РЕФЕРАТ</b>                                                  | <b>2</b>  |
| <b>ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ</b>                                 | <b>3</b>  |
| <b>ВВЕДЕНИЕ</b>                                                 | <b>7</b>  |
| <b>1 Обследование объекта и порты</b>                           | <b>9</b>  |
| 1.1 Общее число портов СКС . . . . .                            | 9         |
| <b>2 Трафик, архитектура, выбор активного оборудования</b>      | <b>11</b> |
| 2.1 Логическая архитектура и топология сети . . . . .           | 11        |
| 2.1.1 Уровни иерархии и аплинки . . . . .                       | 11        |
| 2.1.2 Логическая адресация и VLAN . . . . .                     | 11        |
| 2.2 Расчёт нагрузки от видео трафика . . . . .                  | 12        |
| 2.3 Расчёт нагрузки на коммутаторы доступа . . . . .            | 13        |
| 2.4 Расчёт нагрузки на медиасервер . . . . .                    | 14        |
| 2.5 Расчёт нагрузки на коммутатор ядра . . . . .                | 14        |
| 2.6 Выбор коммутаторов доступа . . . . .                        | 15        |
| 2.7 Расчет аплинков уровня доступа . . . . .                    | 17        |
| 2.8 Выбор коммутатора ядра . . . . .                            | 18        |
| 2.9 Выбор главного маршрутизатора . . . . .                     | 18        |
| 2.10 Выбор моноблоков . . . . .                                 | 19        |
| 2.11 Выбора видеокамер . . . . .                                | 19        |
| 2.12 Выбор серверного оборудования . . . . .                    | 19        |
| 2.13 Анализ PoE-бюджетов коммутаторов . . . . .                 | 20        |
| <b>3 Шкафы, ИБП, АКБ, охлаждение, компоновка</b>                | <b>22</b> |
| 3.1 Электропитание и выбор источников бесперебойного питания .  | 22        |
| 3.2 Расчет емкости аккумуляторных батарей (АКБ) . . . . .       | 23        |
| 3.3 Тепловыделение в помещении . . . . .                        | 24        |
| 3.4 Кондиционирование . . . . .                                 | 25        |
| 3.5 Вентиляция шкафа . . . . .                                  | 25        |
| 3.6 Весогабаритный расчет и схемы компоновки оборудования . . . | 26        |

|   |                                                |    |
|---|------------------------------------------------|----|
| 4 | Расчет длины кабелей горизонтальной подсистемы | 29 |
| 5 | Емкость кабельных трасс и заполнение лотков    | 30 |
| 6 | Кабельный журнал                               | 31 |
| 7 | Экономическая часть                            | 32 |
| 8 | Безопасность жизнедеятельности                 | 33 |
|   | ЗАКЛЮЧЕНИЕ                                     | 34 |
|   | СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ               | 35 |
|   | ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ А                        | 1  |
|   | ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ Б                        | 11 |
|   | ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ В                        | 15 |

# ВВЕДЕНИЕ

В условиях стремительного развития цифровых технологий и роста объемов передаваемых данных надежная телекоммуникационная инфраструктура является критически важным элементом любого современного предприятия. Особые требования к производительности, отказоустойчивости и безопасности сетей предъявляются в специализированных испытательных центрах и лабораториях, где осуществляется работа с большими массивами тестовых данных и непрерывный мониторинг процессов.

Актуальность разработки структурированной кабельной системы (СКС) для лаборатории тестирования устройств IoT обусловлена необходимостью создания единой, масштабируемой и высокоскоростной физической среды передачи сигналов. Современная СКС должна не только обеспечивать информационный обмен между лабораторными стендами, операторскими рабочими местами и серверами, но и поддерживать интеграцию систем физической безопасности: видеонаблюдения высокого разрешения и систем контроля и управления доступом (СКУД) с подачей электропитания по технологии PoE+/PoE++. Дополнительную актуальность проекту придает необходимость реализации принципов импортозамещения при выборе активного сетевого оборудования.

Объектом исследования и разработки является телекоммуникационная инфраструктура этажа лаборатории тестирования устройств IoT.

Предметом разработки выступают методы проектирования физического уровня локальных вычислительных сетей, принципы расчета кабельных трасс, энергетического баланса и параметров микроклимата коммутационных узлов.

Целью данной научно-исследовательской работы является проектирование масштабируемой и надежной структурированной кабельной системы этажа лаборатории на базе архитектуры иерархической звезды, отвечающей современным стандартам пропускной способности и отказоустойчивости.

Для достижения поставленной цели в рамках работы сформулированы и решены следующие задачи:

- проведен анализ архитектурного плана и исходных данных объекта, осуществлено оптимальное размещение лабораторного, операторского и телекоммуникационного оборудования;

- выполнен расчет необходимого количества информационных портов, емкости коммутационных панелей и уровня заполнения телекоммуникационных шкафов в серверной и кроссовой;
- произведен расчет пропускной способности каналов связи с учетом трафика камер видеонаблюдения в штатном (MCU) и аварийном (SFU) режимах;
- спроектированы кабельные трассы: рассчитаны контрольные длины линий, заполняемость кабельных каналов и лотков, а также механические нагрузки на элементы крепления;
- выполнен комплексный расчет параметров микроклимата и энергоснабжения, включающий оценку тепловыделения, выбор систем охлаждения и расчет требуемой емкости источников бесперебойного питания (ИБП);
- осуществлен подбор активного сетевого оборудования из Единого реестра российской радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ с последующим проверочным расчетом сети;
- разработано техническое задание на СКС и подготовлен полный комплект проектной и конструкторской документации.

# 1 Обследование объекта и порты

## 1.1 Общее число портов СКС

Общее число портов СКС определяется как сумма портов по всем категориям помещений:

$$N_{\text{общ}} = N_{\text{лаб}} + N_{\text{опер}} + N_{\text{проч}}, \quad (1.1)$$

где:

- $N_{\text{лаб}}$  — порты в лабораториях;
- $N_{\text{опер}}$  — порты в операторской;
- $N_{\text{проч}}$  — порты в прочих помещениях.

**Порты в лабораториях.** Согласно варианту V10, под лаборатории отведено 2 помещения (№ 4 и № 11), в которых размещено 6 лабораторных стендов (по 3 стенда на лабораторию). В каждом стенде устанавливается многопользовательская розетка (MUTOA), ёмкость которой определяется числом тестируемых IoT-устройств, портом узконаправленной камеры контроля и резервными портами для контрольно-измерительного оборудования (КИП).

Для помещения № 4 (Лаб. 1) ёмкость MUTOA одного стенда составляет:

$$N_{\text{MUTOA\_лаб1}} = N_{\text{IoT}} + N_{\text{КИП}} + N_{\text{кам}} = 18 + 6 + 1 = 25 \text{ портов.} \quad (1.2)$$

Для помещения № 11 (Лаб. 2) ёмкость MUTOA одного стенда составляет:

$$N_{\text{MUTOA\_лаб2}} = N_{\text{IoT}} + N_{\text{КИП}} + N_{\text{кам}} = 8 + 6 + 1 = 15 \text{ портов.} \quad (1.3)$$

Суммарная ёмкость MUTOA лабораторных стендов для помещения № 4:

$$N_{\text{лаб1\_MUTOA}} = 3 \times 25 = 75 \text{ портов.} \quad (1.4)$$

Суммарная ёмкость MUTOA лабораторных стендов для помещения № 11:

$$N_{\text{лаб2\_MUTOA}} = 3 \times 15 = 45 \text{ портов.} \quad (1.5)$$

Дополнительно в каждой из 2 лабораторий размещаются IP-камера общего вида и контроллер СКУД, подключаемые к портам PoE+. Это добав-

ляет:

$$N_{\text{лаб\_доп}} = 2 \times (1_{\text{камера}} + 1_{\text{СКУД}}) = 4 \text{ порта.} \quad (1.6)$$

Итого портов в лабораториях:

$$N_{\text{лаб}} = 75 + 2 + 45 + 2 = 124 \text{ порта.} \quad (1.7)$$

(Проверка: помещение № 4:  $3 \times 25 + 1 + 1 = 77$  портов; помещение № 11:  $3 \times 15 + 1 + 1 = 47$  портов;  $77 + 47 = 124$  порта.)

**Порты в операторской.** Операторская размещается в помещении № 20 («Опенспейс») и включает 6 рабочих мест (постов). На каждом посту размещается 1 моноблок (1 порт PoE++), 1 рабочая станция (1 порт) и 1 резервная розетка. Также в общей зоне операторской устанавливаются 2 дополнительные розетки:

$$N_{\text{опер}} = 6 \times (1_{\text{мон}} + 1_{\text{РС}} + 1_{\text{рез}}) + 2_{\text{общ}} = 18 + 2 = 20 \text{ портов.} \quad (1.8)$$

**Порты в прочих помещениях.** Двумя розетками СКС оборудуются 2 помещения (№ 7, № 24):

$$N_{\text{проч}} = 2 \times 2 = 4 \text{ порта.} \quad (1.9)$$

Итого общее число портов СКС:

$$N_{\text{общ}} = 124 + 20 + 4 = 148 \text{ портов.} \quad (1.10)$$

### **Разграничение по типам PoE:**

- PoE++ (IEEE 802.3bt, до 90 Вт): моноблоки в операторской — 6 портов;
- PoE+ (IEEE 802.3at, до 30 Вт): камеры контроля стендов (6 портов) + камеры общего вида (2 порта) + контроллеры СКУД (2 порта) — 10 портов;
- Без PoE: IoT-устройства, резервные порты MUTOA, рабочие станции и резервные розетки операторской, розетки прочих помещений — 132 порта.

Итого: PoE++ — 6 портов, PoE+ — 10 портов, без PoE — 132 порта.

## 2 Трафик, архитектура, выбор активного оборудования

### 2.1 Логическая архитектура и топология сети

Согласно техническому заданию и современным корпоративным стандартам, сеть предприятия строится по классической трехуровневой иерархической модели (Cisco Three-Tier Model), что обеспечивает масштабируемость, отказоустойчивость и безопасность.

#### 2.1.1 Уровни иерархии и аплинки

1) **Уровень доступа (Access):** Располагается в кроссовой комнате (пом. № 16). Задача уровня — терминация горизонтальных кабельных линий (148 портов) и обеспечение конечных устройств доступом в сеть с требуемыми параметрами электропитания (PoE+, PoE++).

2) **Уровень ядра (Core):** Размещается в серверной комнате этажа (пом. № 19). Соединяется с коммутаторами уровня доступа кроссовой комнаты (пом. № 16) напрямую посредством магистральных оптических каналов 10G SFP+. Ядро осуществляет высокоскоростную маршрутизацию между VLAN, связь с серверами, главным шлюзом сети (маршрутизатором) и стояками других этажей (№ 9 и № 11).

#### 2.1.2 Логическая адресация и VLAN

Для изоляции широковещательных доменов, обеспечения безопасности и управления качеством обслуживания (QoS), логическая структура сети сегментируется на виртуальные локальные сети (VLAN). Применяется следующая схема адресации (блок 10.10.x.x):

— **VLAN 10 (Management):** 10.10.10.0/24 — управление сетевым оборудованием (коммутаторы, маршрутизатор, ИБП).

— **VLAN 20 (Users):** 10.10.20.0/24 — рабочие станции операторов и административного персонала.

— **VLAN 30 (IoT & Labs):** 10.10.30.0/23 — расширенная подсеть для тестируемых устройств IoT на стендах лабораторий (вмещает до 510 хостов).

— **VLAN 40 (Video & Security):** 10.10.40.0/24 — IP-камеры видеона-

блюдения, медиасервер и контроллеры СКУД. Изоляция данного трафика критична для обеспечения работы режима MCU/SFU.

— **VLAN 50 (Servers):** 10.10.50.0/24 — сервер CI/CD, NAS хранилище, интерфейсы управления серверами.

Схема логической топологии приведена в Приложении В.

## 2.2 Расчёт нагрузки от видео трафика

Согласно техническому заданию, во время тестов в лабораториях нагрузка формируется в основном за счёт видео трафика, к которому добавляется незначительный по объёму поток команд и телеметрических данных.

Формула для расчёта видеотрафика без применения кодека (несжатый поток):

$$P' = \frac{W \cdot H \cdot FPS \cdot Bit}{10^6} \text{ [Мбит/с]}, \quad (2.1)$$

где:

- $W$  — ширина изображения в пикселях;
- $H$  — высота изображения в пикселях;
- $FPS$  — количество кадров в секунду;
- $Bit$  — количество бит для кодирования одного пикселя (при цветовой модели YCbCr 4:2:2 принимается  $Bit = 16$ ).

Расчёт несжатых потоков для применяемых камер:

$$P'_{\text{узк\_MCU}} = \frac{3840 \cdot 2160 \cdot 30 \cdot 16}{10^6} = 3981,3 \text{ Мбит/с}, \quad (2.2)$$

$$P'_{\text{общ\_MCU}} = \frac{3840 \cdot 2160 \cdot 30 \cdot 16}{10^6} = 3981,3 \text{ Мбит/с}, \quad (2.3)$$

$$P'_{\text{общ\_SFU}} = \frac{640 \cdot 480 \cdot 25 \cdot 16}{10^6} = 122,88 \text{ Мбит/с}. \quad (2.4)$$

Для оптимизации использования пропускной способности сети видеопотоки подвергаются аппаратному сжатию непосредственно на IP-камерах с помощью высокоэффективного кодека H.265 (HEVC) / H.265+. Данный стандарт межкадрового сжатия позволяет уменьшить объем передаваемых данных в сотни раз (коэффициент компрессии  $K_c$  достигает 300–500) за счет кодирования только изменяющихся участков сцены (векторов движения) при

сохранении исходного визуального качества.

Исходя из рекомендаций производителей систем видеонаблюдения и калькуляторов битрейта для кодека H.265 при настройке постоянного битрейта (CBR) и средней динамичности сцены в помещениях лабораторий, эмпирические значения пропускной способности составляют:

— Для разрешения 4 Мп (30 Гц) коэффициент сжатия  $K_c \approx 442$ . Требуемая полоса:  $3981,3/442 \approx 9$  Мбит/с.

— Для разрешения  $640 \times 480$  (25 Гц) коэффициент сжатия  $K_c \approx 123$  (ниже из-за накладных расходов на сетевые заголовки при малом разрешении). Требуемая полоса:  $122,88/123 \approx 1$  Мбит/с.

С учетом этого, расчетные битрейты сжатых видеопотоков от одной камеры составляют:

—  $P_{\text{узк\_MCU}} = 9$  Мбит/с — нагрузка на узконаправленную камеру (4 Мп 30 Гц) в режиме MCU;

—  $P_{\text{общ\_MCU}} = 9$  Мбит/с — нагрузка на камеру общего вида (4 Мп 30 Гц) в режиме MCU;

—  $P_{\text{общ\_SFU}} = 1$  Мбит/с — нагрузка на камеру общего вида ( $640 \times 480$  25 Гц) в аварийном режиме SFU.

## 2.3 Расчёт нагрузки на коммутаторы доступа

В штатном режиме MCU на каждую лабораторию приходится нагрузка от 3 узконаправленных камер и 1 обзорной камеры:

$$P_{\text{лаб1\_MCU}} = 3 \times P_{\text{узк\_MCU}} + 1 \times P_{\text{общ\_MCU}} = 3 \times 9 + 9 = 36 \text{ Мбит/с.} \quad (2.5)$$

$$P_{\text{лаб2\_MCU}} = 3 \times P_{\text{узк\_MCU}} + 1 \times P_{\text{общ\_MCU}} = 3 \times 9 + 9 = 36 \text{ Мбит/с.} \quad (2.6)$$

Суммарный видеотрафик от 2 лабораторий, поступающий на коммутаторы доступа:

$$P_{\text{доступа\_MCU}} = 36 + 36 = 72 \text{ Мбит/с.} \quad (2.7)$$

В аварийном режиме SFU направленные камеры отключаются, а обзорные камеры переключаются в режим  $640 \times 480$ :

$$P_{\text{доступа\_SFU}} = 2 \times P_{\text{общ\_SFU}} = 2 \times 1 = 2 \text{ Мбит/с.} \quad (2.8)$$

Проверка:  $72 \text{ Мбит/с} < 1 \text{ Гбит/с}$  (производительность портов 1G обеспечена с большим запасом).

## 2.4 Расчёт нагрузки на медиасервер

### Штатный режим MCU:

- Входящий поток от лабораторий:  $P_{\text{медиа\_вх}} = 72 \text{ Мбит/с}$ ;
- Исходящий поток на 6 моноблоков (4 Мп 30 Гц):  $P_{\text{медиа\_исх}} = 6 \times 9 = 54 \text{ Мбит/с}$ ;
- Суммарная нагрузка на интерфейс медиасервера:  $P_{\text{медиа\_MCU}} = 72 + 54 = 126 \text{ Мбит/с}$ .

### Аварийный режим SFU:

- Входящий поток от обзорных камер:  $P_{\text{медиа\_вх}} = 2 \text{ Мбит/с}$ ;
- Исходящий поток (трансляция 2 обзорных камер на 6 моноблоков):  
 $P_{\text{медиа\_исх}} = 6 \times 2 \times 1 = 12 \text{ Мбит/с}$ ;
- Суммарная нагрузка:  $P_{\text{медиа\_SFU}} = 2 + 12 = 14 \text{ Мбит/с}$ .

## 2.5 Расчёт нагрузки на коммутатор ядра

Всего тестируемых IoT-устройств:  $N_{\text{IoT}} = 78 \text{ шт.}$  ( $3 \times 18 + 3 \times 8$ ). Значение скорости потока при прошивке одного устройства в  $50 \text{ Мбит/с}$  строится на решении обратной инженерной задачи, связывающей требования ТЗ и аппаратные ограничения IoT-микроконтроллеров.

Средний объем бинарного образа встраиваемой ОС (ядро, файловая система, тестовые скрипты) составляет около  $200 \text{ Мбайт}$  ( $1600 \text{ Мбит}$ ). Согласно требованиям к регламентному времени, загрузка прошивки для стенда должна занимать от нескольких секунд до нескольких минут. При скорости  $50 \text{ Мбит/с}$  передача образа в  $200 \text{ Мбайт}$  займет 32 секунды, что идеально укладывается во временные рамки конвейера автоматизированной сборки. Кроме того, данная скорость обоснована физическими ограничениями интерфейсов плат: скорость поблочной записи встроенной Flash/eMMC памяти аппаратно ограничена  $4\text{--}8 \text{ Мбайт/с}$  ( $32\text{--}64 \text{ Мбит/с}$ ), поэтому передача на скоростях выше  $50 \text{ Мбит/с}$  приведет лишь к переполнению буферов устройств и потере пакетов.

С учетом данного обоснования, пиковый трафик прошивок составляет:

$$P_{\text{IoT\_тест}} = 78 \times 50 = 3900 \text{ Мбит/с.} \quad (2.9)$$

Оценка максимальной нагрузки на магистральный канал производится с учётом направления передачи данных (дуплексный режим).

Нагрузка при восходящем соединении (Uplink, от коммутаторов доступа к серверному сегменту) включает трансляцию видеопотоков на медиасервер ( $P_{\text{доступа\_MCU}} = 72 \text{ Мбит/с}$ ), передачу телеметрии от IoT-устройств ( $P_{\text{IoT\_up}} \approx 78 \times 1 = 78 \text{ Мбит/с}$ ) и служебные запросы рабочих станций (принимаем с запасом  $P_{\text{PM\_вх}} = 100 \text{ Мбит/с}$ ):

$$P_{\text{uplink}} = P_{\text{доступа\_MCU}} + P_{\text{IoT\_up}} + P_{\text{PM\_вх}} = 72 + 78 + 100 = 250 \text{ Мбит/с.} \quad (2.10)$$

Нагрузка при нисходящем соединении (Downlink, от сервера к абонентам) формируется пиковым трафиком параллельной прошивки IoT-плат ( $P_{\text{IoT\_тест}} = 3900 \text{ Мбит/с}$ ), трансляцией обработанного видео на рабочие места ( $P_{\text{медиа\_исх}} = 54 \text{ Мбит/с}$ ) и скачиванием документации с NAS-сервера (примем  $P_{\text{NAS\_исх}} = 500 \text{ Мбит/с}$ ):

$$P_{\text{downlink}} = P_{\text{IoT\_тест}} + P_{\text{медиа\_исх}} + P_{\text{NAS\_исх}} = 3900 + 54 + 500 = 4454 \text{ Мбит/с.} \quad (2.11)$$

Итоговая пиковая пропускная способность магистрального линка:

$$P_{\text{магистраль}} = \max(250, 4454) = 4454 \text{ Мбит/с} \approx 4,45 \text{ Гбит/с.} \quad (2.12)$$

Проверка:  $4,45 \text{ Гбит/с} > 1 \text{ Гбит/с}$ , следовательно, для магистральных каналов сервера и коммутаторов требуется использование портов 10G SFP+ с поддержкой LACP.

## 2.6 Выбор коммутаторов доступа

Для подключения 148 абонентских портов СКС выбраны коммутаторы уровня доступа из Единого реестра российской радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ. С целью оптимизации стоимости проекта и рационального использования монтажного пространства телекоммуникационного шкафа

применена комбинированная схема распределения абонентов: устройства, не требующие дистанционного питания (всего 132 порта), частично подключаются к свободным интерфейсам коммутаторов с поддержкой PoE. В соответствии с требованиями к отказоустойчивости топологии, коммутаторы доступа объединяются в единый логический стек. Это позволяет управлять ими как одним виртуальным устройством и организовать агрегированные каналы связи (LACP) до ядра.

Выбор оборудования, согласно технической документации производителей, разделен по требуемым стандартам питания:

1) **Для устройств с питанием PoE++ (6 портов):** выбран коммутатор Aquarius AQ-N3000-48P4Y2Q (48 портов 1G PoE++, 4 порта 25G SFP28, 2 порта 40G QSFP+, бюджет PoE 1080/2160 Вт), согласно паспорту устройства. Достаточно 1 коммутатора. Под моноблоки операторов задействуется 6 интерфейсов, а оставшиеся 42 порта выделяются для подключения оборудования без поддержки PoE и формирования технологического резерва.

2) **Для оборудования с питанием PoE+ (10 портов):** выбран коммутатор Eltex MES2448P (48 портов 1G PoE+, 4 порта 10G SFP+, бюджет PoE 720 Вт). Достаточно 1 коммутатора. Под видеокамеры и сетевые контроллеры СКУД задействуется 10 интерфейсов, свободные 38 портов маршрутизируются под стандартные абонентские розетки без PoE.

3) **Для портов без PoE (основной массив):** выбран коммутатор Eltex MES2448B (48 портов 1G RJ-45, 4 порта 10G SFP+), на основании официальных спецификаций. Из суммарно требуемых 132 портов без поддержки PoE, 80 портов уже обеспечены свободной емкостью вышеупомянутых коммутаторов Aquarius и Eltex MES2448P. Для покрытия оставшейся потребности (52 порта) требуется 2 коммутатора Eltex MES2448B, предоставляющих суммарно 96 портов.

Для наглядности в таблице 2.1 приведено итоговое распределение 148 абонентских портов по выбранным коммутаторам доступа, а также расчет технологического запаса (свободных портов).

Таблица 2.1 – Распределение портов по коммутаторам доступа

| Модель коммутатора        | Всего портов | Занято (PoE) | Занято (без PoE) | Назначение (абоненты)      | Свободно  |
|---------------------------|--------------|--------------|------------------|----------------------------|-----------|
| Aquarius AQ-N3000-48P4Y2Q | 48           | 6 (PoE++)    | 42               | Моноблоки, абоненты б/п    | 0         |
| Eltex MES2448P            | 48           | 10 (PoE+)    | 38               | Камеры, СКУД, абоненты б/п | 0         |
| Eltex MES2448B (№1)       | 48           | 0            | 48               | Абоненты без PoE           | 0         |
| Eltex MES2448B (№2)       | 48           | 0            | 4                | Абоненты без PoE           | 44        |
| <b>Итого</b>              | <b>192</b>   | <b>16</b>    | <b>132</b>       | —                          | <b>44</b> |

## 2.7 Расчет аплинков уровня доступа

В связи со стекированием коммутаторов уровня доступа, они работают как единое логическое устройство. Для исключения «узких мест» между стеком коммутаторов доступа и коммутатором ядра рассчитывается общая пропускная способность агрегированного восходящего канала (uplink). От каждого из 4 коммутаторов прокладывается по одной линии SFP+, формируя общую транковую группу (LACP).

Суммарная емкость транка:

$$P_{\text{транк}} = 4 \times 10\,000 = 40\,000 \text{ Мбит/с.} \quad (2.13)$$

Пиковая генерация трафика в сети состоит из:

- Трафик лабораторных стендов:  $P_{\text{IoT\_тест}} = 3900 \text{ Мбит/с.}$
- Трафик моноблоков операторов:  $P_{\text{медиа\_исх}} = 54 \text{ Мбит/с} + 500 \text{ Мбит/с}$  (резерв).
- Трафик видеонаблюдения и СКУД: не более 100 Мбит/с.

Суммарная пиковая нагрузка от уровня доступа к ядру:

$$P_{\text{пик}} = 3900 + 554 + 100 = 4554 \text{ Мбит/с.} \quad (2.14)$$

Оценка коэффициента утилизации агрегированного канала 40G:

$$K_{\text{утил}} = \frac{4554}{40000} \approx 0,114 \text{ (запас 88,6\%).} \quad (2.15)$$

Таким образом, четырех линий 10G SFP+, объединенных в LACP-группу, более чем достаточно для обслуживания пиковых нагрузок стека доступа с огромным запасом под будущее масштабирование лаборатории.

## 2.8 Выбор коммутатора ядра

Коммутатор ядра связывает коммутаторы доступа, серверное оборудование (медиасервер, NAS-хранилище, сервер сборки CI/CD) и главный маршрутизатор.

Суммарная нагрузка на ядро составляет 4,45 Гбит/с, что превышает лимит одного 1G интерфейса. В качестве коммутатора ядра выбран Eltex MES5310-48 (24 порта 10G SFP+, 2 порта 100G QSFP28), полностью удовлетворяющий требованиям по производительности, числу портов 10G и импортозамещению.

## 2.9 Выбор главного маршрутизатора

Для обеспечения маршрутизации трафика локальной вычислительной сети и высокоскоростного подключения к сети связи общего пользования выбран сервисный маршрутизатор Eltex ESR-1200. В соответствии с техническим заданием устройство терминирует волоконно-оптические каналы связи со скоростью не менее 1 Гбит/с. Оборудование организует основной (к главной серверной здания) и резервный (к резервной серверной) вводы от слаботочного стояка СКС, что обеспечивает отказоустойчивость внешнего канала. Наличие интерфейсов 10G SFP+ позволяет создать агрегированный канал связи с коммутатором ядра. Маршрутизатор поддерживает протоколы динамической маршрутизации, межсетевое экранирование и трансляцию сетевых адресов (NAT), что полностью удовлетворяет проектным требованиям к изоляции и маршрутизации виртуальных подсетей (VLAN) лаборатории.

## 2.10 Выбор моноблоков

Для оснащения рабочих мест операторов в помещении опенспейса (6 постов) выбрана энергоэффективная конфигурация моноблока «Гравитон» М75И (с процессором TDP 35 Вт и без дискретной графики). Пиковое энергопотребление такой конфигурации не превышает 65 Вт. Поскольку прямое питание моноблока по витой паре невозможно из-за отсутствия встроенного PoE-адаптера, для его подключения применяется PoE-сплиттер Planet POE-173S. Приобретение данного сплиттера, не входящего в Единый реестр, закономерно обосновывается в соответствии с 44-ФЗ и Постановлением Правительства РФ № 878 как закупка оборудования с отсутствующими российскими аналогами, удовлетворяющими жесткому техническому требованию поддержки стандарта IEEE 802.3bt Type 4 (мощность до 90 Вт на порт). Сплиттер принимает питание от коммутатора по стандарту IEEE 802.3bt Type 4 (PoE++) и преобразует его в 19 В постоянного тока, что позволяет использовать стандартный разъем питания моноблока и строго укладывается в гарантированный лимит 71,3 Вт на стороне питаемого устройства.

## 2.11 Выбор видеокамер

Система видеонаблюдения лабораторий строится на базе IP-камер с поддержкой дистанционного питания. Для детализированного контроля лабораторных стендов (6 шт.) выбраны узконаправленные IP-камеры QTECH QVC-MiR404Z532 с потребляемой мощностью 8 Вт. Для обеспечения общего контроля помещений лабораторий (2 шт.) применяются обзорные IP-камеры QTECH QVC-MiR803M с энергопотреблением 7 Вт. Обе модели камер поддерживают стандартизированное питание по технологии PoE (IEEE 802.3af/at).

## 2.12 Выбор серверного оборудования

Вычислительная инфраструктура серверной комнаты базируется на высокопроизводительных стоечных решениях, монтируемых в 19-дюймовый телекоммуникационный шкаф. Оборудование подобрано с учетом обеспечения расчетной пропускной способности интерфейсов и резервирования аппаратных компонентов:

— **Медиасервер:** Для централизованной обработки видеотрафика вы-

бран сервер Гравитон С2242И. Устройство обладает достаточными вычислительными ресурсами для приема, перекодирования и трансляции индивидуальных видеопотоков высокого разрешения (4 Мп) в штатном режиме (MCU), а также для работы в аварийном режиме (SFU). Сетевая подсистема сервера включает оптические интерфейсы 10G SFP+, исключающие образование узких мест при приеме 72 Мбит/с и отдаче 54 Мбит/с видеотрафика в сторону коммутатора ядра.

— **Сервер автоматизированной сборки (CI/CD):** Для компиляции тестового программного обеспечения и его одновременной загрузки на тестируемые устройства выбран сервер Гравитон С2122АА. Вычислительная платформа оснащена сетевыми адаптерами 10G SFP+, что гарантирует стабильную передачу пикового трафика прошивок (до 3900 Мбит/с для 78 IoT-устройств) без потерь и задержек.

— **Сетевое хранилище (NAS):** Для кэширования дистрибутивов, хранения компонентов сборки и ведения логов тестирования применяется система хранения данных Qtech QSRV-260202. Накопитель поддерживает организацию аппаратного RAID-массива для повышения сохранности данных. Подключение к сети реализовано через оптический порт 10G SFP+ (или агрегированную группу портов) для повышения суммарной пропускной способности при обмене данными с сервером сборки и рабочими станциями.

## 2.13 Анализ PoE-бюджетов коммутаторов

Расчет энергетического баланса PoE производится в соответствии с проектными нормативами. Для обеспечения высокой надежности и исключения отключения портов при пусковых токах, расчет бюджета строится на основе максимальной мощности класса PoE (Class-based Power Allocation), к которому принадлежит подключаемое устройство. В бюджет коммутатора закладывается нормативное значение мощности класса.

В кроссовой комнате выделены две независимые подсистемы дистанционного питания.

**Подсистема питания видеокамер и СКУД (коммутатор Eltex MES2448P, PoE+)**

Оконечное оборудование распределено по следующим классам мощности:

— Узконаправленные камеры QTECH QVC-MiR404Z532 (6 шт.): IEEE

802.3at (PoE+, Класс 4). Нормативная мощность порта: 30 Вт.

— Обзорные камеры QVC-MiR803M (2 шт.): IEEE 802.3at (PoE+, Класс 4). Нормативная мощность порта: 30 Вт.

— Контроллеры СКУД Parsec NC-8000-I (2 шт.): IEEE 802.3af (PoE, Класс 3). Нормативная мощность порта: 15,4 Вт.

Суммарный нормативный бюджет для данной группы портов составляет:

$$P_{\text{PoE}+} = (6 + 2) \times 30 + 2 \times 15,4 = 240 + 30,8 = 270,8 \text{ Вт.} \quad (2.16)$$

Аппаратный PoE-бюджет выбранного коммутатора Eltex MES2448P составляет 720 Вт. Данное значение с многократным избытком перекрывает расчетный классовый бюджет в 271 Вт, гарантируя стабильную подачу питания на камеры и устройства СКУД.

#### **Подсистема питания моноблоков операторов (коммутатор Aquarius, PoE++)**

Питание 6 моноблоков «Гравитон» М75И осуществляется через PoE-сплиттеры Planet POE-173S, подключенные к высокомоощным портам коммутатора Aquarius AQ-N3000-48P4Y2Q. Сплиттеры классифицируются по максимальному уровню потребления:

— PoE-сплиттер Planet POE-173S (6 шт.): IEEE 802.3bt Type 4 (PoE++, Класс 8). Нормативная мощность порта: 90 Вт.

Суммарный нормативный бюджет для рабочих мест операторов:

$$P_{\text{PoE}++} = 6 \times 90 \text{ Вт} = 540 \text{ Вт.} \quad (2.17)$$

Номинальный базовый PoE-бюджет коммутатора Aquarius составляет 1080 Вт. Устройство полностью покрывает расчетную нормативную нагрузку (540 Вт) с двукратным запасом, обеспечивая высочайшую надежность функционирования терминалов.

## 3 Шкафы, ИБП, АКБ, охлаждение, компоновка

### 3.1 Электропитание и выбор источников бесперебойного питания

Оборудование серверной и кроссовой комнат подключается к выделенным источникам бесперебойного питания (ИБП) с топологией On-Line (двойное преобразование) для обеспечения автономной работы не менее 30 минут. Расчет ведется по типичному энергопотреблению оборудования, а не по номиналам блоков питания.

**Расчет для телекоммуникационного шкафа серверной (пом. № 19)**

В серверной располагается вычислительное оборудование без портов PoE. Типичное потребление:

- Сервисный маршрутизатор Eltex ESR-1200: 60 Вт;
- Коммутатор ядра Eltex MES5310-48: 150 Вт;
- Сервер CI/CD Гравитон C2122AA: 300 Вт;
- Медиасервер Гравитон C2242И: 350 Вт;
- NAS Qtech QSRV-260202: 250 Вт.

Общее потребление оборудования (Потребление от сети):

$$P = 60 + 150 + 300 + 350 + 250 = 1110 \text{ Вт} \quad (3.1)$$

Ток нагрузки для выбора PDU (при напряжении  $U = 230 \text{ В}$  и коэффициенте мощности  $\cos \varphi = 0,95$ ):

$$I = \frac{1110}{230 \cdot 0,95} \approx 5,1 \text{ А} \quad (3.2)$$

Для серверной достаточно базового PDU на 16 А.

Требуемая активная мощность ИБП с запасом 30 %:

$$P_{\text{ИБП}} \geq 1,3 \cdot 1110 \approx 1443 \text{ Вт} \quad (3.3)$$

Выбирается стоечный ИБП **Сайбер Электро РСК-Эксперт-II-2000С** (2000 ВА / 1800 Вт). Загрузка составит  $1110/1800 \approx 61,6 \%$ .

## Расчет для телекоммуникационного шкафа кроссовой (пом. № 16)

Для кроссовой учитывается собственное потребление коммутаторов и мощность PoE. Состав:

- PoE++ коммутатор Aquarius: собственное потребление 60 Вт;
- PoE+ коммутатор Eltex MES2448P: собственное потребление 40 Вт;
- Базовые коммутаторы Eltex MES2448B (2 шт.):  $2 \times 40 = 80$  Вт.

Суммарная потребляемая мощность PoE-портов (по классам):  $P_{PoE} = 540 + 270,8 = 810,8$  Вт. Принимаем КПД блоков питания PoE-коммутаторов равным 0,9. Потребление от сети:

$$P = \frac{60 + 40 + 810,8}{0,9} + 80 = 1012 + 80 = 1092 \text{ Вт} \quad (3.4)$$

Ток нагрузки:

$$I = \frac{1092}{230 \cdot 0,95} \approx 5,0 \text{ А} \quad (3.5)$$

Достаточно PDU 16 А.

Требуемая активная мощность ИБП:

$$P_{ИБП} \geq 1,3 \cdot 1092 \approx 1420 \text{ Вт} \quad (3.6)$$

Выбирается ИБП **Сайбер Электро РСК-Эксперт-II-2000С** (2000 ВА / 1800 Вт). Загрузка  $\approx 60\%$ .

## 3.2 Расчет емкости аккумуляторных батарей (АКБ)

Время автономной работы системы должно составлять не менее 30 минут. При нагрузках 1110 Вт и 1092 Вт штатных внутренних батарей ИБП (4 шт. 12В/9Ач) хватает на  $\approx 10$  минут (согласно таблицам автономии). Для обеспечения 30 минут автономности к каждому ИБП добавляется по одному внешнему стоечному батарейному модулю **БМ-РСК-Эксперт-II-2000** (2U, 8 шт. 12В/9Ач), что гарантирует работу в течение  $\approx 35$  минут при указанной нагрузке.

### 3.3 Тепловыделение в помещении

Тепло в помещении — это потреблённая мощность минус мощность, ушедшая по кабелям за пределы помещения (РоЕ):

$$Q = P_{\text{потр}} - P_{\text{РоЕ, отданная}} + \Delta P_{\text{ИБП}} \quad (3.7)$$

**Серверная комната (пом. № 19)** 1. Оборудование: 1110 Вт. РоЕ нет — всё потребление превращается в тепло. 2. Потери ИБП (с учетом нагрузки и зарядки батарей  $P_{\text{вх}}$ ):

$$1110 \cdot \left( \frac{1}{0,92} - 1 \right) \approx 97 \text{ Вт} \quad (3.8)$$

3. Освещение:  $\approx 10 \text{ Вт/м}^2 \times 10,7 \text{ м}^2 = 107 \text{ Вт}$ . 4. Итого тепловыделение серверной:

$$Q_{\text{серв}} \approx 1110 + 97 + 107 = 1314 \text{ Вт} \approx 4484 \text{ BTU/ч} \quad (3.9)$$

**Кроссовая комната (пом. № 16)** 1. РоЕ-коммутаторы. Мощность РоЕ (810,8 Вт) уходит к конечным устройствам в другие помещения:

$$Q_1 = 60 + 40 + 810,8 \cdot \left( \frac{1}{0,9} - 1 \right) = 100 + 90 \approx 190 \text{ Вт} \quad (3.10)$$

2. Коммутаторы без РоЕ:

$$Q_2 = 80 \text{ Вт} \quad (3.11)$$

3. Потери ИБП: Нагрузка ИБП составляет 1092 Вт.

$$Q_3 = 1092 \cdot \left( \frac{1}{0,92} - 1 \right) \approx 95 \text{ Вт} \quad (3.12)$$

4. Освещение:  $\approx 10 \text{ Вт/м}^2 \times 11,7 \text{ м}^2 = 117 \text{ Вт}$ . 5. Итого:

$$Q_{\text{кросс}} = 190 + 80 + 95 + 117 \approx 482 \text{ Вт} \approx 1644 \text{ BTU/ч} \quad (3.13)$$

Для ИБП в кроссовой нагрузка 1092 Вт, а тепла в шкафу около 365 Вт.

### 3.4 Кондиционирование

Требуемая холодопроизводительность с запасом 30 %:

$$Q_{\text{хол}} = 1,3 \cdot Q \quad (3.14)$$

Для серверной:

$$Q_{\text{хол\_серв}} = 1,3 \cdot 1314 \approx 1708 \text{ Вт} \approx 1,7 \text{ кВт} \quad (3.15)$$

Для кроссовой:

$$Q_{\text{хол\_кросс}} = 1,3 \cdot 482 \approx 627 \text{ Вт} \approx 0,6 \text{ кВт} \quad (3.16)$$

Для обоих помещений выбираются настенные сплит-системы с холодопроизводительностью 2,5 кВт (например, Dahatsu DHP-09). В каждом помещении устанавливаются по два кондиционера с блоком ротации для обеспечения 100 % резервирования и охлаждения по схеме 1+1. Кондиционеры питаются от отдельных линий электроснабжения, а не от ИБП шкафов.

### 3.5 Вентиляция шкафа

Требуемый расход воздуха через шкаф:

$$L = \frac{3600 \cdot Q}{\rho \cdot c \cdot \Delta T} \quad (3.17)$$

где  $\rho = 1,2 \text{ кг/м}^3$  — плотность воздуха,  $c = 1005 \text{ Дж/(кг·К)}$  — теплоемкость воздуха,  $\Delta T = 10 \text{ К}$  — допустимый нагрев воздуха.

Серверный шкаф (оборудование и ИБП выделяют  $1110 + 97 = 1207 \text{ Вт}$  тепла в шкафу):

$$L_{\text{серв}} = \frac{3600 \cdot 1207}{1,2 \cdot 1005 \cdot 10} \approx 360 \text{ м}^3/\text{ч} \quad (3.18)$$

Шкаф кроссовой (оборудование и ИБП выделяют  $190 + 80 + 95 = 365 \text{ Вт}$  тепла в шкафу):

$$L_{\text{кросс}} = \frac{3600 \cdot 365}{1,2 \cdot 1005 \cdot 10} \approx 109 \text{ м}^3/\text{ч} \quad (3.19)$$

Для обеспечения такого расхода используются шкафы с перфорированными дверями и потолочные вентиляторные модули. Свободные юниты между оборудованием закрываются заглушками (фальш-панелями).

### 3.6 Весогабаритный расчет и схемы компоновки оборудования

#### 1. Шкаф серверной (пом. № 19)

— Оборудование: Маршрутизатор (1U), ядро (1U), сервер CI/CD (2U), медиасервер (2U), NAS (2U), ИБП (2U), батарейный модуль (2U), консоль (1U), 3 органайзера и кросс-панель (4U). Итого: 17 U.

— Высота шкафа:  $U_{\text{шкаф}} \geq \frac{17}{1-0,3} \approx 24,2$ . Для серверной выбран шкаф **42U**. Запас  $K_{\text{зап}} = \frac{17}{42} \cdot 100 \% \approx 40 \%$ .

— Глубина и ширина: Серверы имеют глубину до 750 мм. Принимается шкаф глубиной 1200 мм и шириной 600 мм (серия СЗ.РК426010.2Р2Р (ГИСП 3938495)).

— Масса: Масса оборудования  $\approx 150$  кг, шкафа  $\approx 120$  кг. Итого  $\approx 270$  кг. Нагрузка на перекрытие:

$$p = \frac{m \cdot g}{A} = \frac{270 \cdot 9,81}{0,6 \cdot 1,2} \approx 3,68 \text{ кПа} \quad (3.20)$$

Это значение находится на грани типовой нормы офисных зданий (4 кПа), поэтому рекомендуется применение распределительных подиумов.

#### 2. Шкаф кроссовой (пом. № 16)

— Оборудование: 4 коммутатора (4U), 7 патч-панелей (7U), 7 органайзеров (7U), оптика (1U), ИБП (2U), БМ (2U). Итого: 23 U.

— Высота шкафа:  $U_{\text{шкаф}} \geq \frac{23}{0,7} \approx 32,8$ . Для кроссовой также выбран шкаф **42U**.

— Глубина и ширина: Выбрана ширина 800 мм для удобной укладки большого числа пучков кабеля, глубина 1000 мм (СЗ.РК428010.2Р2Р (ГИСП 5776698)).

— Масса: Оборудование весит менее 100 кг. Установка допустима без подиума.

#### 3. Размещение шкафов в помещении Для шкафа кроссовой длина

по оси обслуживания:  $L = L_{\text{перед}} + D_{\text{шкаф}} + L_{\text{зад}} = 1,0 + 1,0 + 0,8 = 2,8$  м.  
 Для шкафа серверной:  $L = 1,0 + 1,2 + 0,8 = 3,0$  м. Помещения лаборатории соответствуют этим требованиям.

#### 4. Схемы заполнения шкафов по юнитам (Фронтальный вид)

**Таблица 1. Серверный шкаф 42U (Фронтальный вид)**

| U     | Оборудование                  | Примечание                  |
|-------|-------------------------------|-----------------------------|
| 42    | Оптическая патч-панель        | Ввод оптики от кроссовой    |
| 41    | Кабельный органайзер 1U       |                             |
| 40    | Маршрутизатор Eltex ESR-1200  |                             |
| 39    | Кабельный органайзер 1U       |                             |
| 38    | Коммутатор ядра Eltex MES5324 |                             |
| 37    | Кабельный органайзер 1U       |                             |
| 36–22 | Резерв (Фальш-панели)         | 15U                         |
| 21    | Консоль KVM 1U                | На удобной высоте ~1 м      |
| 20–19 | Резерв (Фальш-панели)         | 2U                          |
| 18–17 | Сервер CI/CD Гравитон C2122AA | Вычислительное оборудование |
| 16–15 | Медиасервер Гравитон C2242И   | Вычислительное оборудование |
| 14–13 | NAS Qtech QSRV-260202         | Массивные диски             |
| 12–5  | Резерв (Фальш-панели)         | 8U под будущее расширение   |
| 4–3   | ИБП 2000 ВА                   | Источник питания            |
| 2–1   | Батарейный модуль 2U          | В самом низу (Тяжелое)      |
| 0     | Вертикальный PDU 16 А         | На задней стойке            |

**Таблица 2. Шкаф кроссовой 42U (Фронтальный вид)**

| U  | Оборудование                  | Примечание               |
|----|-------------------------------|--------------------------|
| 42 | Оптическая патч-панель        | Аплинк до серверной      |
| 41 | Кабельный органайзер 1U       |                          |
| 40 | Патч-панель 24xRJ45           | Для коммутатора Aquarius |
| 39 | Коммутатор Aquarius PoE++     |                          |
| 38 | Патч-панель 24xRJ45           | Для коммутатора Aquarius |
| 37 | Кабельный органайзер 1U       |                          |
| 36 | Патч-панель 24xRJ45           | Для Eltex PoE+           |
| 35 | Коммутатор Eltex MES2448P     |                          |
| 34 | Патч-панель 24xRJ45           | Для Eltex PoE+           |
| 33 | Кабельный органайзер 1U       |                          |
| 32 | Патч-панель 24xRJ45           | Для Eltex MES2448B (1)   |
| 31 | Коммутатор Eltex MES2448B (1) |                          |
| 30 | Патч-панель 24xRJ45           | Для Eltex MES2448B (1)   |

| U    | Оборудование                  | Примечание             |
|------|-------------------------------|------------------------|
| 29   | Кабельный органайзер 1U       |                        |
| 28   | Патч-панель 24xRJ45           | Для Eltex MES2448B (2) |
| 27   | Коммутатор Eltex MES2448B (2) |                        |
| 26   | Патч-панель 24xRJ45           | Для Eltex MES2448B (2) |
| 25   | Кабельный органайзер 1U       |                        |
| 24–5 | Резерв (Фальш-панели)         | 20U                    |
| 4–3  | ИБП 2000 ВА                   |                        |
| 2–1  | Батарейный модуль 2U          |                        |
| 0    | Вертикальный PDU 16 А         | На задней стойке       |

## 4 Расчет длины кабелей горизонтальной подсистемы

(В разработке)

## **5 Емкость кабельных трасс и заполнение лотков**

(В разработке)

## **6 Кабельный журнал**

(В разработке)

## **7 Экономическая часть**

(В разработке)

## **8 Безопасность жизнедеятельности**

(В разработке)

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсового проекта была спроектирована структурированная кабельная система (СКС) этажа лаборатории тестирования устройств IoT. Архитектура сети построена по топологии иерархической звезды в соответствии с современными стандартами отказоустойчивости.

В рамках работы были решены следующие основные задачи:

1) Произведен анализ планировки этажа и рассчитано необходимое количество информационных портов, составившее 148 портов. Учтены специфические требования лабораторных стендов с использованием многопользовательских розеток (MUTOA).

2) Выполнен расчет видеотрафика от 8 IP-камер с учетом применения кодеков H.265. Подтверждена достаточность пропускной способности каналов Gigabit Ethernet на уровне доступа и необходимость агрегированных оптических каналов 10G SFP+ на магистральных участках.

3) Обоснован выбор активного сетевого оборудования из Единого реестра российской радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ. Подобраны коммутаторы Eltex и Aquarius, обеспечивающие необходимый бюджет мощности (PoE+ и PoE++) для питания камер, СКУД и моноблоков операторов.

4) Выполнен расчет емкости и заполняемости телекоммуникационных шкафов. Спроектированы кабельные трассы и произведена оценка тепловыделения активного оборудования, на основании которой подобраны системы кондиционирования и источники бесперебойного питания (ИБП).

5) Разработан комплект технической документации, включающий техническое задание по ГОСТ 34.602-2020, кабельный журнал, ведомость покупных изделий по форме ГОСТ 2.106 и чертеж схемы расположения оборудования.

Спроектированная СКС обладает высокой надежностью, соответствует требованиям к пропускной способности при пиковых нагрузках, обеспечивает питание конечных устройств по технологии PoE и имеет необходимый резерв для будущего масштабирования лаборатории. Требования технического задания выполнены в полном объеме.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1) ГОСТ 34.602-2020. Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. – Введ. 2022-01-01. – Москва : Стандартинформ, 2021. – 18 с.
- 2) ГОСТ Р 15.301-2016. Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство. – Введ. 2017-07-01. – Москва : Стандартинформ, 2017. – 18 с.
- 3) ГОСТ Р 53246-2025. Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования. – Введ. 2026-01-01. – Москва : Российский институт стандартизации, 2025. – 82 с.
- 4) ГОСТ Р 53245-2008. Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания. – Введ. 2010-01-01. – Москва : Стандартинформ, 2009. – 20 с.
- 5) ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011. Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов. – Введ. 2015-01-01. – Москва : Стандартинформ, 2014. – 36 с.
- 6) ГОСТ 31565-2012. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. – Введ. 2014-01-01. – Москва : Стандартинформ, 2013. – 10 с.
- 7) ГОСТ Р 70443-2022. Информационные технологии (ИТ). Системы кабельные структурированные. Техническое задание. Требования к составу и содержанию. – Введ. 2023-01-01. – Москва : Российский институт стандартизации, 2022. – 16 с.
- 8) ГОСТ 2.106-2019. Единая система конструкторской документации. Текстовые документы. – Введ. 2020-02-01. – Москва : Стандартинформ, 2019. – 35 с.
- 9) Государственная информационная система промышленности (ГИСП). Каталог промышленной продукции. – URL: <https://gisp.gov.ru/goods/> (дата обращения: 03.10.2026).

**СОГЛАСОВАНО**

Руководитель НИР

\_\_\_\_\_ \*\*\*

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий кафедрой ИУЗ

\_\_\_\_\_ \*\*\*

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА НИР**

**ПРОЕКТИРОВАНИЕ**

**СТРУКТУРИРОВАННОЙ КАБЕЛЬНОЙ**

**СИСТЕМЫ ОФИСА ЛАБОРАТОРИИ**

**ТЕСТИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВ IoT**

**РАЗРАБОТАНО**

Студент \*

\_\_\_\_\_ \*\*\*

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Москва

2026 г.

# **1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

## **1.1 Полное наименование системы и ее условное обозначение**

**1.1 Полное наименование:** Структурированная кабельная система (СКС) этажного офиса лаборатории тестирования аппаратуры и программного обеспечения устройств IoT.

**1.2 Условное обозначение:** СКС-IoT-ИУ3-V10.

## **1.2 Шифр темы или основание для проведения работ**

**1.1 Основание для разработки:** Индивидуальное задание к курсовой работе по дисциплине «Проектирование структурированной кабельной системы», 3-й семестр бакалавриата кафедры ИУ-3.

## **1.3 Наименование предприятий (организаций) — Заказчика и Разработчика**

**1.1 Заказчик:** Кафедра ИУ-3 МГТУ им. Н.Э. Баумана.

**1.2 Разработчик:** Студент группы \*, \*\*\*.

## **1.4 Сроки начала и окончания работы**

**1.1 Начало:** Сентябрь 2026 г.

**1.2 Окончание:** Декабрь 2026 г.

# **2 ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ**

## **2.1 Назначение системы**

СКС предназначена для создания универсальной, надежной и масштабируемой кабельной инфраструктуры, обеспечивающей передачу данных, сигналов управления и электропитания по технологии PoE (Power over Ethernet) для обеспечения функционирования:

а) лабораторных стендов тестирования IoT-устройств и контрольно-

измерительного оборудования;

- б) рабочих мест операторов и административного персонала;
- в) систем охранного видеонаблюдения контроля стендов и общих зон;
- г) систем контроля и управления доступом (СКУД);
- д) магистральных каналов связи с серверными зданиями.

## **2.2 Цели создания системы**

**2.1 Обеспечение требуемой пропускной способности** для передачи трафика от IoT-устройств и систем видеонаблюдения высокого разрешения (в режимах MCU и SFU).

**2.2 Повышение надежности** за счет организации топологии «иерархическая звезда» и избыточности магистральных линий.

**2.3 Оптимизация эксплуатации ИТ-инфраструктуры** за счет сведения всех кабельных систем к единому коммутационному центру.

**2.4 Выполнение импортозамещения** путем подбора активного сетевого оборудования из Единого реестра российской радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ.

## **3 ХАРАКТЕРИСТИКА КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ**

### **3.1 Краткие сведения об объекте**

**3.1 Расположение:** Один этаж в многоэтажном здании.

**3.2 Общая площадь:** 613,08 м<sup>2</sup> в осях.

**3.3 Количество помещений:** 24 (согласно экспликации архитектурного плана формата A2).

**3.4 Режим работы:** Непрерывный, с повышенной нагрузкой на кабельные тракты в зонах испытаний.

### **3.2 Перечень оборудуемых помещений и плотность рабочих мест**

Распределение информационных портов и оборудования выполняется строго по экспликации:

#### **3.1 Помещения лабораторий:**

**3.1.1 Помещение №4 (Кабинет 3):** 3 лабораторных стенда. На каждом стенде: 18 портов IoT-устройств, 1 порт камеры контроля (PoE+), 6 резервных портов. Емкость MUTOA стенда = 25 портов.

**3.1.2 Помещение №11 (Кабинет 1):** 3 лабораторных стенда. На каждом стенде: 8 портов IoT-устройств, 1 порт камеры контроля (PoE+), 6 резервных портов. Емкость MUTOA стенда = 15 портов.

**3.1.3 Дополнительно в №4 и №11:** по 1 камере общего вида (PoE+) и по 1 контроллеру СКУД (PoE+).

### **3.2 Операторская (Помещение №20 «Опенспейс»):**

**3.2.1 Пост №1** (обслуживает 1 стенд): 1 моноблок (1 порт PoE++), 1 рабочая станция (1 порт), 1 резервный порт. Итого: 3 розетки.

**3.2.2 Пост №2** (обслуживает 1 стенд): 1 моноблок (1 порт PoE++), 1 рабочая станция (1 порт), 1 резервный порт. Итого: 3 розетки.

**3.2.3 Пост №3** (обслуживает 1 стенд): 1 моноблок (1 порт PoE++), 1 рабочая станция (1 порт), 1 резервный порт. Итого: 3 розетки.

**3.2.4 Пост №4** (обслуживает 1 стенд): 1 моноблок (1 порт PoE++), 1 рабочая станция (1 порт), 1 резервный порт. Итого: 3 розетки.

**3.2.5 Пост №5** (обслуживает 1 стенд): 1 моноблок (1 порт PoE++), 1 рабочая станция (1 порт), 1 резервный порт. Итого: 3 розетки.

**3.2.6 Пост №6** (обслуживает 1 стенд): 1 моноблок (1 порт PoE++), 1 рабочая станция (1 порт), 1 резервный порт. Итого: 3 розетки.

**3.2.7 Общая зона опенспейса:** 2 розетки СКС и 1 штатное место персонала (по 2 розетки).

### **3.3 Административные помещения:**

**3.3.1 Помещения №24 (Кабинет 2), №7 (Переговорная):** оборудуются 2 розетками СКС каждое.

### **3.4 Технологические помещения:**

**3.4.1 Помещение №19:** Серверная этажа (11,70 м<sup>2</sup>). Размещение главного шкафа.

**3.4.2 Помещение №16:** Кроссовая СКС (11,70 м<sup>2</sup>). Размещение этажного распределительного пункта.

## 4 ТРЕБОВАНИЯ К КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

### 4.1 Требования к структуре и архитектуре системы

4.1 СКС должна быть спроектирована по архитектуре **иерархической звезды** с одним техническим центром (Серверная №19) и одной кроссовой комнатой (Помещение №16).

4.2 В кроссовой СКС (№16) должен быть организован Этажный Распределительный Пункт (ЭРП).

4.3 Магистральная подсистема должна связывать ЭРП этажа со слаботочным стояком («СКС») и организовывать вертикальные связи с Главной серверной здания (пом. 903, эт. 9) и Резервной серверной (пом. 1183, эт. 11).

### 4.2 Требования к производительности и компонентам

4.1 Кабельная система горизонтальной подсистемы должна быть выполнена на основе медного четырехпарного кабеля «витая пара» категории не ниже **Cat.6A (класс Ea)** для поддержки скоростей до 10 Гбит/с и обеспечения стабильной работы PoE++/4PPoE (IEEE 802.3bt).

4.2 Магистральная подсистема здания (вертикальная) должна быть спроектирована с использованием волоконно-оптического многомодового (OM4) или одномодового (OS2) кабеля для обеспечения отказоустойчивости и емкости каналов.

4.3 Коммутационные панели (патч-панели) в шкафах должны иметь плотность не менее 24 портов RJ-45/1U с обязательной цветовой или цифровой маркировкой подсистем.

### 4.3 Требования к надежности и режимам видеонаблюдения

Система должна обеспечивать бесперебойную передачу трафика от 8 камер (6 направленных, 2 обзорных) с поддержкой кодеков H.265/H.265+ в двух режимах работы медиасерверов:

а) штатный режим (MCU) — архитектура с централизованным микшированием потоков;

б) аварийный режим (SFU) — архитектура с маршрутизацией сырых потоков напрямую на операторов, требующая проверки пиковых пропускных способностей каналов операторской подсистемы.

#### **4.4 Требования к условиям эксплуатации и климатике**

4.1 В помещениях Серверной (№19) и Кроссовой (№16) должна быть предусмотрена принудительно-вытяжная вентиляция или кондиционирование для компенсации суммарного тепловыделения активного оборудования.

4.2 Параметры микроклимата: температура 18–24 °С, относительная влажность 30–55% без конденсации.

4.3 Active-оборудование шкафов должно питаться от выделенных источников бесперебойного питания (ИБП) с топологией On-Line и временем автономной работы при максимальной нагрузке не менее 30 минут.

#### **4.5 Требования к кабельным трассам и конструкциям**

4.1 Магистральные лотки в коридорах должны быть металлическими (проволочными или перфорированными).

4.2 Заполнение лотков и кабельных каналов не должно превышать **40–50%** на этапе проектирования с учетом требований по радиусу изгиба и перспективного расширения.

4.3 Расчет подвесов и элементов крепления должен проводиться с коэффициентом запаса прочности не менее 3 по отношению к весу заполненного лотка.

#### **4.6 Требования к заземлению и электробезопасности**

4.1 Все металлические лотки, корпуса шкафов (19"), патч-панели и экраны кабелей должны быть интегрированы в единый контур защитного технологического заземления здания согласно ГОСТ Р 50571.5.54.

4.2 Кабели должны отвечать требованиям пожарной безопасности по **ГОСТ 31565-2012** (исполнение не ниже нг-HF или нг-FRHF).

## **5 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ**

В рамках курсового проектирования (согласно стадиям разработки по ГОСТ Р 15.301-2016) выполняются следующие этапы.

А.1 Анализ исходных данных. Изучение DXF-плана, расчет точного числа портов СКС для каждого помещения.

А.2 Расчетно-теоретический этап:

- а) трассировка и расчет длин кабельных линий (метод контрольных длин);
- б) расчет сечения коробов, лотков, нагрузок на несущие конструкции;
- в) проектирование активных компонентов по реестру Минпромторга (коммутаторы доступа с PoE+/PoE++, агрегаторы, маршрутизаторы);
- г) расчет тепловыделения шкафов, параметров охлаждения и емкости аккумуляторных батарей ИБП.

А.3 Графический этап. Создание схемы размещения рабочих мест на архитектурном плане (А2), составление схемы логической топологии и компоновки шкафов.

## **6 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ**

Контроль результатов учебной разработки осуществляет руководитель НИР.

При контроле проверяются:

- е) соответствие проектного решения исходным данным индивидуального варианта;
- е) корректность размещения оборудования и кабельных трасс;
- е) корректность расчета количества портов, патч-панелей и заполнения шкафов;
- е) корректность расчетов трафика в режимах MCU и SFU;
- е) корректность расчетов кабельных линий, лотков, подвесов, охлаждения и ИБП;
- е) обоснованность выбора активного оборудования и PoE-бюджета;

е) соответствие текстовой и графической документации требованиям задания и применимых нормативных документов.

В рамках учебной НИР фактический монтаж и натурные приемочные испытания не выполняются. При реализации проекта кабельные линии подлежат испытаниям и сертификационным измерениям в соответствии с требованиями выбранной кабельной системы и применимых стандартов.

## **7 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ДЕЙСТВИЕ**

Перед вводом кабельной системы в эксплуатацию должны быть выполнены:

- а) подготовка серверной №19 и кроссовой №16 к размещению телекоммуникационных шкафов.
- б) подготовка мест прокладки лотков, коробов и кабельных трасс.
- в) обеспечение электроснабжения, защитного заземления и охлаждения.
- г) монтаж и маркировка информационных розеток, MUTOA, патч-панелей и кабельных линий.
- д) установка и настройка активного оборудования.
- е) проверка кабельных линий и сетевых соединений.
- ж) проверка работы PoE+/PoE++ оборудования и резервного питания.
- з) оформление исполнительной документации.

## **8 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ**

По результатам НИР должны быть подготовлены:

- а) расчётно-пояснительная записка объёмом от 60 до 100 листов;
- б) техническое задание на кабельную систему;
- в) чертёж схемы сети объекта на листе формата A2;
- г) схема логической топологии сети;
- д) ведомость покупных изделий;

е) расчёты портов, патч-панелей, шкафов, трафика, кабельных трасс, охлаждения и ИБП.

## 9 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

При разработке используются:

а) индивидуальное задание на выполнение НИР по теме «Проектирование структурированной кабельной системы офиса лаборатории тестирования устройств IoT»;

б) исходные данные и архитектурный план индивидуального варианта;

в) DXF-подоснова индивидуального варианта;

г) ГОСТ Р 70443-2022, устанавливающий требования к техническому заданию на кабельную систему;

д) ГОСТ 34.602-2020 и ГОСТ Р 15.301-2016, указанные в индивидуальном задании;

е) ГОСТ 7.32-2017 в части оформления расчетно-пояснительной записки;

ж) ГОСТ Р 53246-2025 и ГОСТ Р 53245-2008 в части проектирования, монтажа и испытаний структурированных кабельных систем;

з) ГОСТ Р 50571.5.54 в части защитного заземления;

и) ГОСТ 31565-2012 в части пожарной безопасности кабельных изделий;

к) Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга Российской Федерации.

При разработке используются:

а) индивидуальное задание на выполнение НИР по теме «Проектирование структурированной кабельной системы офиса лаборатории тестирования устройств IoT»;

б) исходные данные и архитектурный план индивидуального варианта;

в) DXF-подоснова индивидуального варианта;

г) ГОСТ Р 70443-2022, устанавливающий требования к техническому заданию на кабельную систему;

д) ГОСТ 34.602-2020 и ГОСТ Р 15.301-2016, указанные в индивидуальном задании;

- е) ГОСТ 7.32-2017 в части оформления расчетно-пояснительной записки;
- ж) ГОСТ Р 53246-2025 и ГОСТ Р 53245-2008 в части проектирования, монтажа и испытаний структурированных кабельных систем;
- з) ГОСТ Р 50571.5.54 в части защитного заземления;
- и) ГОСТ 31565-2012 в части пожарной безопасности кабельных изделий;
- к) Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга Российской Федерации.

## ВЕДОМОСТЬ ПОКУПНЫХ ИЗДЕЛИЙ

| Поз.                                                 | Код продукции | Наименование                         | Обозначение документа | Поставщик | Куда входит  | Кол-во | Примечание |
|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------|------------|
| <b>Активное сетевое оборудование</b>                 |               |                                      |                       |           |              |        |            |
| 1                                                    | 4812300       | Коммутатор доступа AQ-N3000-48P4Y2Q  |                       | Aquarius  | Кроссовая    | 1      |            |
| 2                                                    | 3501245       | Коммутатор доступа MES2448B          |                       | Eltex     | Кроссовая    | 2      |            |
| 3                                                    | 3501246       | Коммутатор доступа MES2448P          |                       | Eltex     | Кроссовая    | 1      |            |
| 4                                                    | 5513820       | Коммутатор ядра MES5310-48           |                       | Eltex     | Серверная    | 1      |            |
| 6                                                    | 5517235       | Сервисный маршрутизатор ESR-1200     |                       | Eltex     | Серверная    | 1      |            |
| 7                                                    | Трансивер     | Оптический трансивер SFP+ 10GBASE-SR |                       | Eltex     | Коммутаторы  | 4      |            |
| <b>Вычислительное оборудование и рабочие станции</b> |               |                                      |                       |           |              |        |            |
| 8                                                    | 4376653       | Медиасервер стоечный C2242II (2U)    |                       | Гравитон  | Серверная    | 1      |            |
| 9                                                    | 4533887       | Моноблок оператора M75II (PoE++)     |                       | Гравитон  | Операторская | 6      |            |
| 10                                                   | 5404596       | Сервер CI/CD C2122AA (2U)            |                       | Гравитон  | Серверная    | 1      |            |
| 11                                                   | 2075661       | Сетевое хранилище (NAS) QSRV-260202  |                       | Qttech    | Серверная    | 1      |            |
| <b>Системы безопасности и контроля</b>               |               |                                      |                       |           |              |        |            |
| 12                                                   | 4001025       | Обзорная 4 Мп IP-камера QVC-MiR803M  |                       | QTECH     | Лаборатории  | 2      |            |
| 13                                                   | 5531204       | Контроллер СКУД NC-8000-I (PoE)      |                       | Parsec    | Двери        | 2      |            |

Продолжение на следующей странице

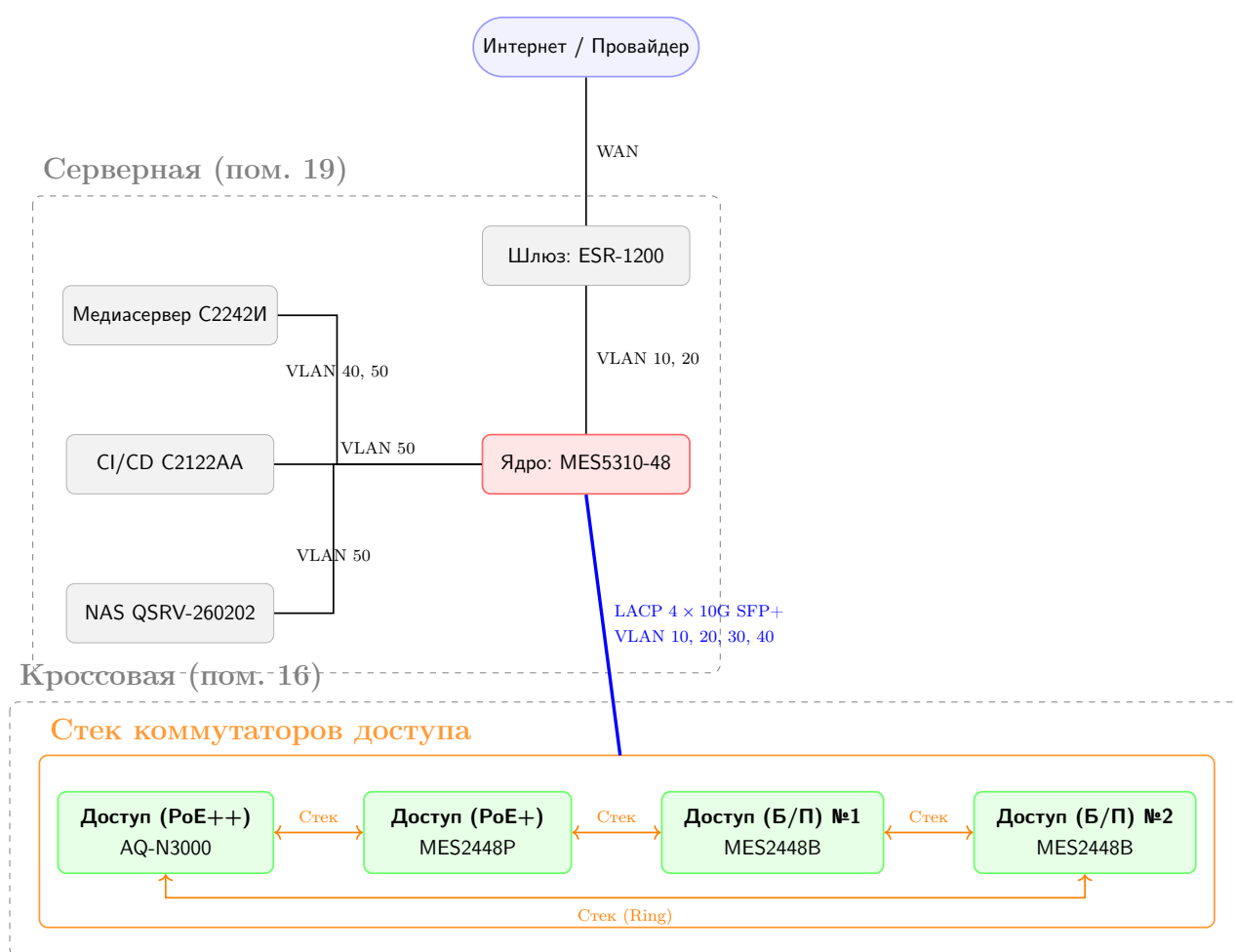
| Поз.                                                           | Код продукции | Наименование                                   | Обозначение документа | Поставщик      | Куда входит  | Кол-во | Примечание |
|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|--------|------------|
| 14                                                             | 4001037       | Узконаправленная 4 Мп IP-камера QVC-MiR404Z532 |                       | QTECH          | Стенды       | 6      |            |
| <b>Системы бесперебойного электропитания и климат-контроля</b> |               |                                                |                       |                |              |        |            |
| 15                                                             | 5689102       | Батарейный модуль БМ-РСК-Эксперт-II-2000       |                       | Сайбер Электро | Шкафы        | 2      |            |
| 16                                                             | 5689101       | ИБП стоечный РСК-Эксперт-II-2000C              |                       | Сайбер Электро | Шкафы        | 2      |            |
| 17                                                             | 3841120       | Блок распределения питания (PDU) 16A, 19"      |                       | C3 Solutions   | Шкафы        | 2      |            |
| 18                                                             | Вне реестра   | PoE-сплиттер Gigabit IEEE 802.3bt POE-173S     |                       | Planet         | Операторская | 6      |            |
| 19                                                             | Вне реестра   | Сплит-система настенная DHP-09 (2.5 кВт)       |                       | Dahatsu        | Серверная    | 4      |            |
| 20                                                             | 5776698       | Шкаф телекоммуникационный C3.RI (42U)          |                       | C3 Solutions   | Кроссовая    | 1      |            |
| 21                                                             | 3938495       | Шкаф телекоммуникационный C3.RK (42U)          |                       | C3 Solutions   | Серверная    | 1      |            |
| 22                                                             | Вентилятор    | Модуль вентиляторный в крышу                   |                       | C3 Solutions   | Шкафы        | 2      |            |
| <b>Пассивное сетевое оборудование и кабельные системы</b>      |               |                                                |                       |                |              |        |            |
| 23                                                             | NKL 4140C-ВК  | Кабель U/UTP, Cat.6A, 4x2x23AWG (бухта 500 м)  |                       | NIKOMAX        | Трассы       | 8      | 4000 м     |
| 24                                                             | NMC-RP24UD2   | Патч-панель 24 порта RJ-45, Cat.6A, 1U         |                       | NIKOMAX        | Шкафы        | 7      |            |

Продолжение на следующей странице

| Поз. | Код<br>продукции | Наименование                                          | Обозначение<br>документа | Поставщик    | Куда входит   | Кол-<br>во | Примечание |
|------|------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------|------------|
| 25   | NMC-<br>WP02UD2  | Розетка телекоммуникационная<br>2 порта RJ-45, Cat.6A |                          | NIKOMAX      | Рабочие места | 75         |            |
| 26   | C3.ORG           | Органайзер кабельный горизон-<br>тальный 19 1U        |                          | C3 Solutions | Шкафы         | 10         |            |
| 27   | OM4-8            | Кабель волоконно-оптический<br>многомодовый OM4       |                          | Еврокабель   | Магистраль    | 200        | В метрах   |
| 28   | Кросс 1U         | Оптическая распределительная<br>панель 19 1U, 24 LC   |                          | ЦМО          | Шкафы         | 2          |            |
| 29   | LC-LC            | Шнур оптический соединитель-<br>ный LC-LC OM4, 2 м    |                          | NIKOMAX      | Шкафы         | 4          |            |

## Схема логической топологии сети

Ниже представлена структурная логическая схема разрабатываемой сети с разделением на уровни иерархии (Ядро, Доступ) и физическим расположением оборудования по помещениям.



Оптические аплинки 10G от стека коммутаторов доступа подключаются к портам SFP+ коммутатора ядра, формируя единый агрегированный логический канал (LACP / IEEE 802.3ad) емкостью 40 Гбит/с. Стекирование уровня доступа повышает отказоустойчивость (при выходе из строя одного коммутатора или линка стек продолжает функционировать) и упрощает администрирование всей группы портов.